

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** MANUEL MENEZES DE OLIVEIRA NETO**Disciplina:** APRENDIZADO PROFUNDO PARA COMPUTAÇÃO VISUAL**Sigla:** INF01081**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 50h CH Prática: 10h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Redes Neurais Convolucionais. Classificação de Imagens. Detecção de Objetos. Segmentação de Imagens. Modelos Generativos. Questões Éticas e Sociais envolvendo Imagens e Modelos Generativos. Tópicos Especiais em Aprendizado Profundo. Questões Éticas e Sociais Envolvendo Imagens e Vídeos.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

- Desenvolver, implementar e avaliar aplicações que manipulam a representação digital de dados visuais, como imagens e vídeos, utilizando com plena capacidade os princípios matemáticos associados;
- Compreender os diversos paradigmas, classes de métodos e métodos de aprendizado de máquina;
- Obter modelos pré-treinados e ajustá-los para aplicação em problemas de predição;
- Compreender a relação entre representações digitais e os fenômenos visuais que ali estão codificados;
- Capacitar os alunos a desenvolver, implementar e avaliar soluções capazes de extrair informações relevantes a partir de dados visuais.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2 Título: 1. Introdução Conteúdo: Apresentação da disciplina; visão geral de aprendizado de máquina e Deep Learning; Redes Neurais e funções de ativação; treinamento de redes neurais.
Semana: 3 a 4 Título: 2. Redes Neurais Convolucionais (CNNs) Conteúdo: Camadas Convolucionais; Overfitting e Generalização.
Semana: 5 a 6 Título: 3. Classificação de Imagens Conteúdo: Classificação de imagens; explorando transfer learning e fine-tuning.
Semana: 7 a 8 Título: 4. Segmentação de Imagens e Detecção de Objetos Conteúdo: Segmentação de Imagens; Detecção de Objetos.
Semana: 9 a 10 Título: 5. Interpretabilidade de CNNs e Transferência de Estilo Conteúdo: Interpretabilidade de CNNs; Grad-CAM, Deep Dream, Transferência de Estilos.

Semana: 11 a 13**Título:** 6. IA Generativa e Tópicos Recentes**Conteúdo:** Generative Adversarial Networks (GANs), Variational AutoEncoders (VAEs), Modelos de Difusão; Tópicos recentes na área.**Semana:** 14 a 15**Título:** 7. Apresentação de Trabalhos e Prova Final**Conteúdo:** Apresentação de projetos finais e prova final.

Metodologia

A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina a apresentação de conceitos e técnicas. Algumas das aulas serão realizadas em laboratórios para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula.

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38. O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas. O conteúdo da disciplina é abordado tanto em aulas expositivas como em trabalhos práticos. Os assuntos são complementados e reforçados através da realização de exercícios em aula ou extra-classe e do desenvolvimento de programas.

Experiências de Aprendizagem

Atividades a serem realizadas pelos(as) estudantes:

- Participar de aulas expositivas dialogadas
- Realizar trabalhos de programação em laboratório
- Desenvolver um trabalho final de implementação
- Realizar leitura de material disponibilizado
- Assistir vídeos ou vídeoaulas disponibilizadas

Durante a disciplina serão realizados:

- 1) Trabalhos Práticos (TPs) realizados ao longo do semestre. Nestes trabalhos, os estudantes serão solicitados a executar, modificar, complementar, estender e desenvolver códigos visando a fixação dos conhecimentos estudados;
- 2) Um Projeto Final (PF) realizado ao final da disciplina. O projeto prevê uma implementação, escrita de relatório e apresentação dos resultados para a turma;
- 3) Duas provas, P1, na metade do semestre, e P2, prova final.

Sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial: Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

Os alunos serão avaliados com base no desempenho nas provas, trabalhos práticos e no projeto final, bem como por sua participação em aula. As provas, trabalhos e projeto final serão avaliados com nota entre 0.0 e 10.0. Conforme regulamento da Universidade, a frequência às aulas é obrigatória. Ao longo do semestre, serão realizados:

- i. Duas provas, P1, na metade do semestre, e P2, prova final. P1 corresponderá a 20% da nota final; P2, a 20% da nota final;
- ii. Trabalhos Práticos (TP) correspondendo a 30% da nota final;
- iii. Um projeto final (PF) da disciplina, a ser realizado em grupos de até dois estudantes, representando 25% da nota final.

Os Trabalhos Práticos (TP), realizados ao longo do semestre, e o Projeto Final (PF), realizado ao final da disciplina, correspondem a atividades autônomas.

Além disso, será atribuída nota pela participação (NP) em sala de aula, o que representará 5% da nota final. A realização dos trabalhos é obrigatória, mesmo que o aluno obtenha bons resultados nas provas.

A média geral (MG) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$MG = 0,20 * P1 + 0,20 * P2 + 0,30 * TP + 0,25 * PF + 0,05 * NP$$

A conversão da MG para conceitos é feita por meio da seguinte tabela:

- 9,0 ≤ MG ≤ 10,0: conceito A (aprovado).
 7,5 ≤ MG < 9,0: conceito B (aprovado).
 6,0 ≤ MG < 7,5: conceito C (aprovado).
 0,0 < MG < 6,0: sem conceito (recuperação).

Observações :

Somente serão calculadas as médias gerais dos(as) estudantes que tiverem, ao longo do semestre, obtido um índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas. Aos que não satisfizerem este requisito, será atribuído o conceito FF.

Atividades de Recuperação Previstas

Alunos com média geral MG < 6,0 poderão realizar atividade de recuperação, que consistirá de uma prova (PR) sobre todo o conteúdo do semestre. A nota final (NF) será computada como $NF = 0,6 * PR + 0,4 * MG$. Aqueles que obtiverem NF igual ou superior a 6,0 receberão conceito "C"; os demais receberão conceito "D".

Bibliografia

Básica Essencial

Goodfellow, Ian; Bengio, Yoshua; Courville, Aaron. Deep Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2016. ISBN 978-0262035613. Disponível em: <https://www.deeplearningbook.org/> (Versão eletrônica disponível gratuitamente neste link)

Básica

Chollet, François. Deep Learning with Python. Shelter Island, NY: Manning, 2021. ISBN 978-1617296864.

Complementar

Bishop, Christopher. Pattern Recognition and Machine Learning. USA: Springer, 2016. ISBN 978-1493938438.

Ekman, Magnus. Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2021. ISBN 978-0137470358.

Glassner, Andrew. Deep Learning: A Visual Approach. USA: No Starch Press, 2021. ISBN 978-1718500723.

Outras Referências

Título	Texto
Artigos de Periódicos e Conferências	Artigos de Periódicos e Conferências recentes informados pelo professor.
Slides e Notas de Aulas	Slides, notas de aulas e videos disponibilizados pelo professor.

Observações

Informações sobre Plágio e IA

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem:

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja a licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.?